生物基礎　演習大問

第5単元　体液と循環・腎臓

第 4 版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　赤血球に含まれるヘモグロビンは，酸素と結合して酸素ヘモグロビンになったり，酸素を離したりする。ヘモグロビン 1 分子が結合できる酸素の量は決まっており，すべてのヘモグロビンのうち酸素ヘモグロビンになっているものの割合（以下，酸素ヘモグロビンの割合）は，周囲の酸素濃度と二酸化炭素濃度によって変わる。図 1 は，二酸化炭素濃度が低い条件（曲線 A）と高い条件（曲線 B）について，酸素濃度と酸素ヘモグロビンの割合との関係を示したものである。

肺胞では，酸素濃度が 100 で二酸化炭素濃度が低く（曲線 A の条件），安静時の組織では，酸素濃度が 30 で二酸化炭素濃度が高い（曲線 B の条件）とする。また，血液 100 mL に含まれるヘモグロビンがすべて酸素ヘモグロビンになると 20 mL の酸素を運べるものとし，血液中の酸素はすべてヘモグロビンと結合して運ばれるものとする。

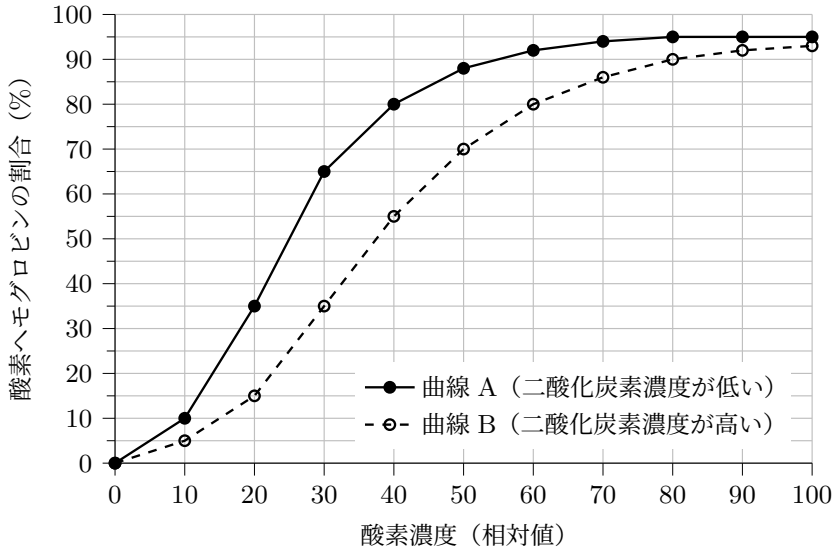


図 1　酸素濃度と酸素ヘモグロビンの割合との関係

問 1　安静時に，血液が肺胞から組織へ移動する間に酸素を離すヘモグロビンは，全ヘモグロビンの何 % か。また，血液 100 mL が安静時の組織に渡す酸素は何 mL か。数値の組合せとして最も適当なものを，次の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **1**

	酸素を離すヘモグロビンの割合	血液 100 mL が渡す酸素の量
①	30%	6 mL
②	60%	19 mL
③	35%	7 mL
④	60%	7 mL
⑤	60%	12 mL
⑥	35%	12 mL

問 2 激しく運動している筋肉では，酸素濃度が 20 まで下がり，二酸化炭素濃度は高い（曲線 B の条件）とする。血液 100 mL がこの筋肉に渡す酸素の量は，安静時の組織に渡す量の約何倍か。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，肺胞の条件は安静時と同じとする。 **2**

① 0.75 倍　② 約 1.3 倍　③ 2 倍　④ 約 2.3 倍

問 3 図 1 と本文から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 酸素濃度が 80 以上では，二酸化炭素濃度にかかわらず，すべてのヘモグロビンが酸素ヘモグロビンになっている。

② 酸素濃度が低いほど酸素ヘモグロビンの割合が低いので，酸素の少ない組織ほど，ヘモグロビンは酸素と結合しやすい。

③ 酸素濃度が同じとき，二酸化炭素濃度が高いほうが酸素ヘモグロビンの割合が低く，ヘモグロビンは酸素を離しやすい。

④ 組織で酸素を離したヘモグロビンは，白血球に取り込まれて分解され，肺へは戻らない。

B　標高の高い地域では，空気中の酸素が少なく，肺胞の酸素濃度が低くなる。ある健康な成人が低地から高地に移り，28 日間滞在した。低地での値と，高地に移ってからの日数ごとの値を表 1 に示す。高地に長く滞在すると，血液の有形成分(a) のうち赤血球の数が増えることが知られている。ただし，A と同じく，血液中の酸素はすべてヘモグロビンと結合して運ばれるものとする。

表 1　低地と高地での血液の測定値

時期	動脈血の酸素ヘモグロビンの割合（%）	赤血球数（万個/mm^3）	血液 100 mL が運べる酸素の最大量（mL）
低地	95	500	20
高地 1 日目	80	500	20
高地 14 日目	80	550	22
高地 28 日目	80	600	24

問 4　表 1 と本文から考えられることについて述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **4**

a　高地 1 日目の動脈血 100 mL に含まれる酸素の量は，低地のときより 3 mL 少ない。

b　高地 28 日目の動脈血 100 mL に含まれる酸素の量は，低地のときの 8 割程度にとどまる。

c　高地での滞在中，赤血球数が増えるにつれて，血液 100 mL が運べる酸素の最大量も増えた。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 5　下線部 (a) に関連して，ヒトの血液の有形成分について述べた記述として**誤っているもの**を，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 赤血球・白血球・血小板は，いずれも骨髄でつくられる。

② 有形成分のうち，核をもつのは白血球である。

③ 血小板は，血液凝固にはたらく。

④ 血液 1 mm^3 あたりの数は，血小板のほうが赤血球よりも多い。

問 6 高地に 28 日間滞在した直後に低地へ戻ったとする。このとき，赤血球数は 600 万個/mm^3 のままで，肺胞の酸素濃度は高地に移る前と同じになったとすると，考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 動脈血 100 mL に含まれる酸素の量は，高地に移る前より多い。

② 動脈血の酸素ヘモグロビンの割合は，80% のままである。

③ 血液 100 mL が運べる酸素の最大量は，20 mL に戻っている。

④ 増えた赤血球は核をもち，分裂して数を増やしたものである。

このページは計算・メモに使ってよい。